МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з практичної роботи №5

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 121-24ск-1

Грунт Олег Андрійович

Перевірив: Шевченко Ю. О.

Дніпро

2025

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Хід роботи:

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створив віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створив на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановив на робочий стіл картинку с власним ПІБ та номером групи.

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.
Для цього входимо в ваш профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2 – Instance (рис. 1).

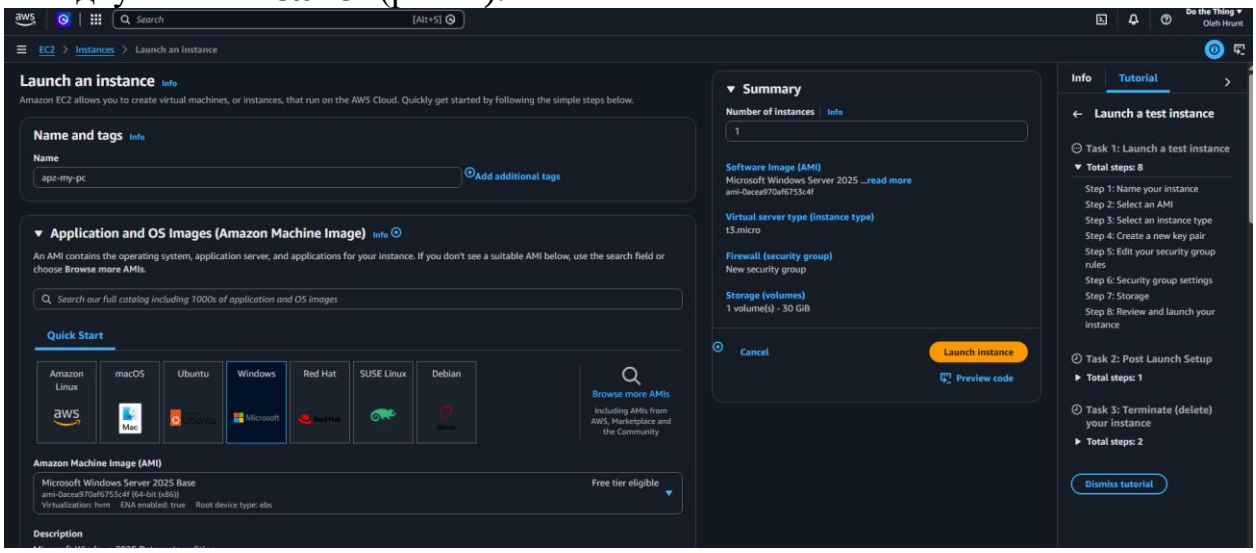


Рисунок 1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

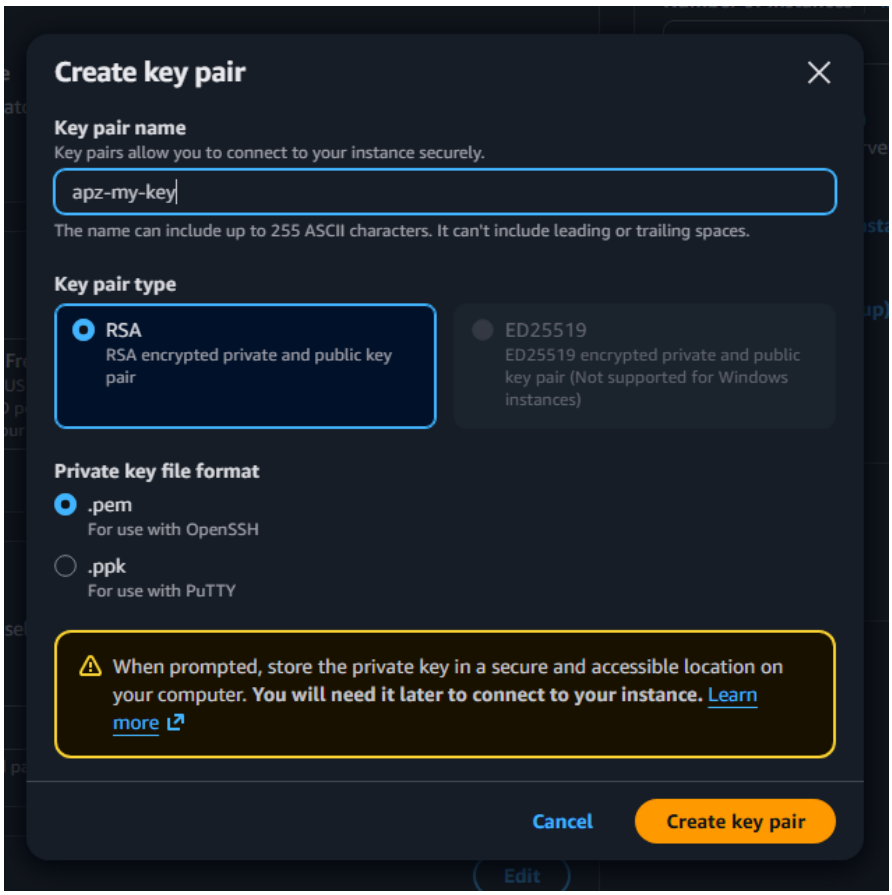


Рисунок 2 - Створення пари ключів (key pair)

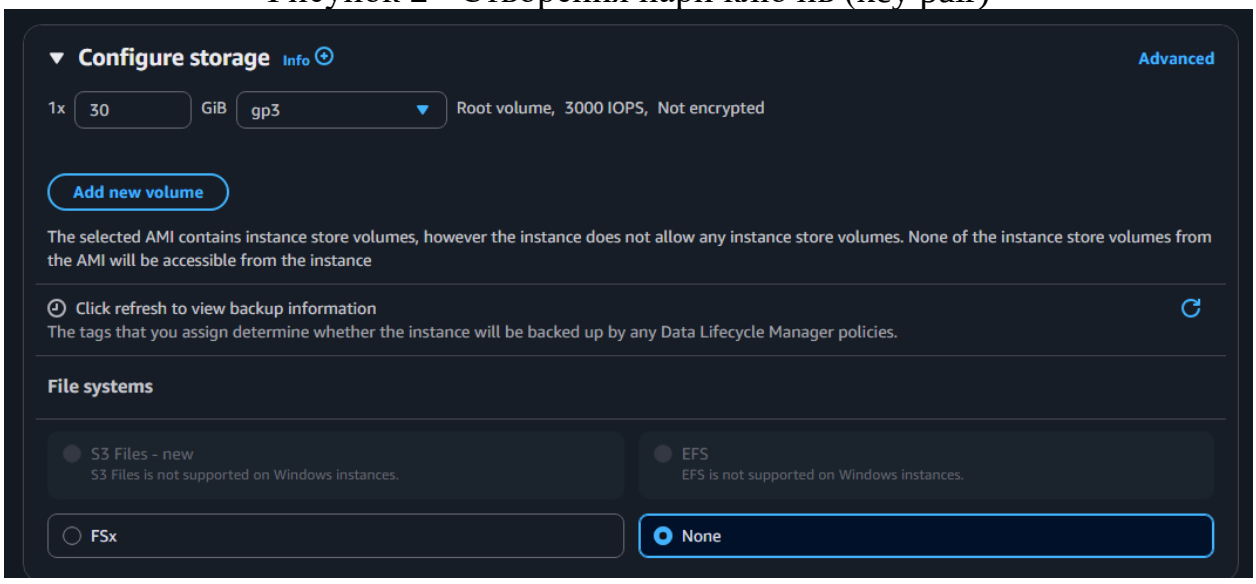


Рисунок 3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

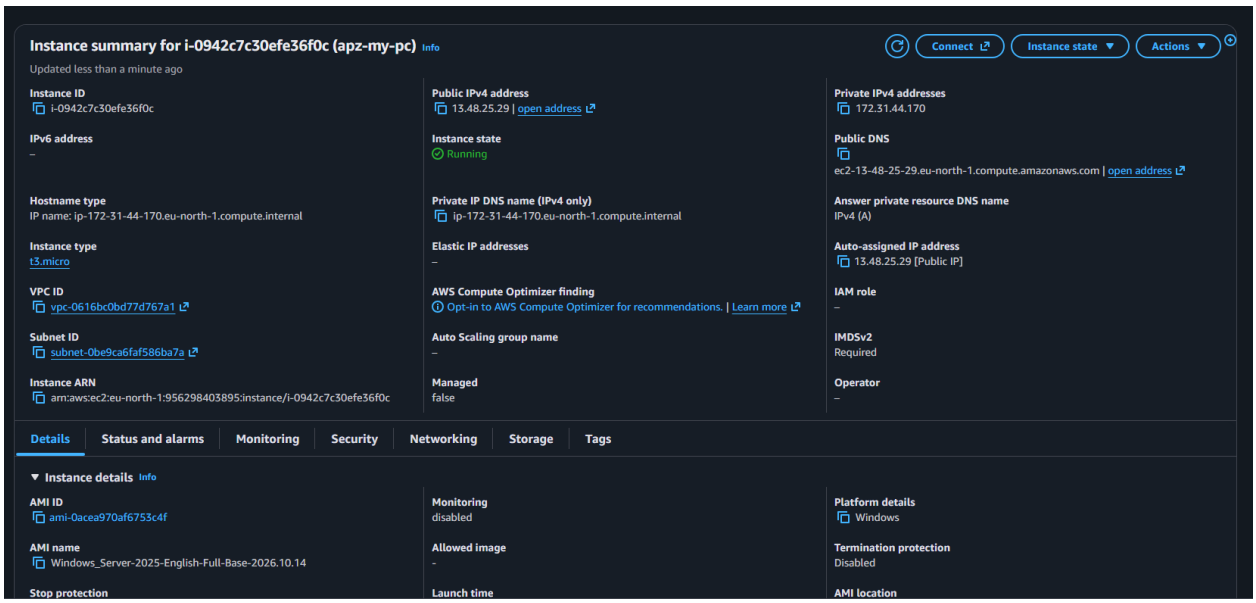


Рисунок 4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:
- Вибрав пункт Instances і позначив потрібну віртуальну машину.
- Натиснув кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.
- Натиснув на “Upload private key file” і обравши свій файл *.pem натиснув на Decrypt Password.

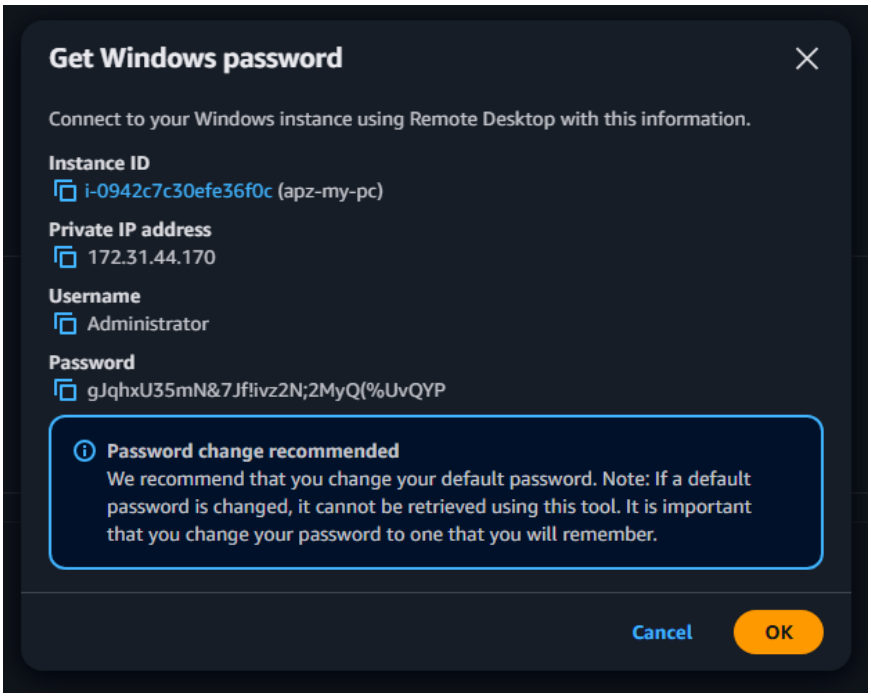


Рисунок 5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.
- Натиснув комбінацію клавіш "Win + R", ввів команду "mstsc" у віконце (рис. 6).
- У полі Комп’ютер ввів Public IP віртуальної машини (рис. 7) і натиснув Підключити (Connect). З'явиться вікно введення даних

- Натиснув "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".
- Ввів логін (зазвичай Administrator) та розшифрований пароль, який отримав на попередньому кроці (рис. 8). Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натиснув "Так".

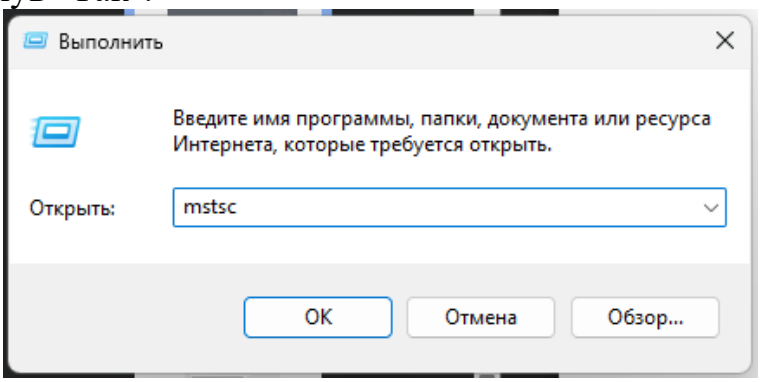


Рисунок 6 – Виклик командної строки в ОС Windows

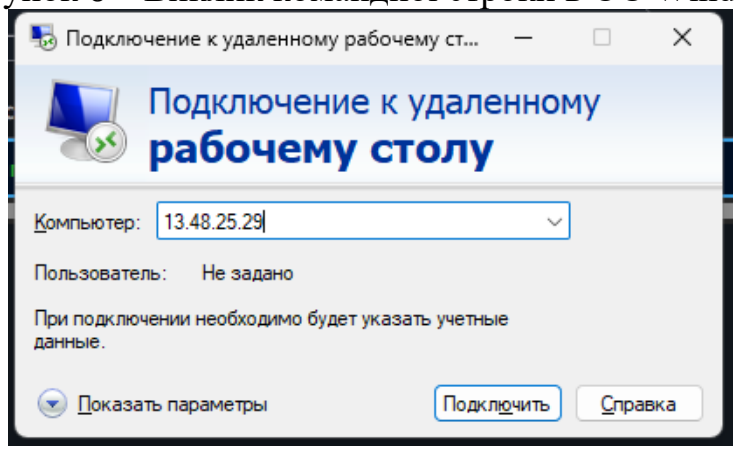


Рисунок 7 - Підключення до створеної віртуальної машини

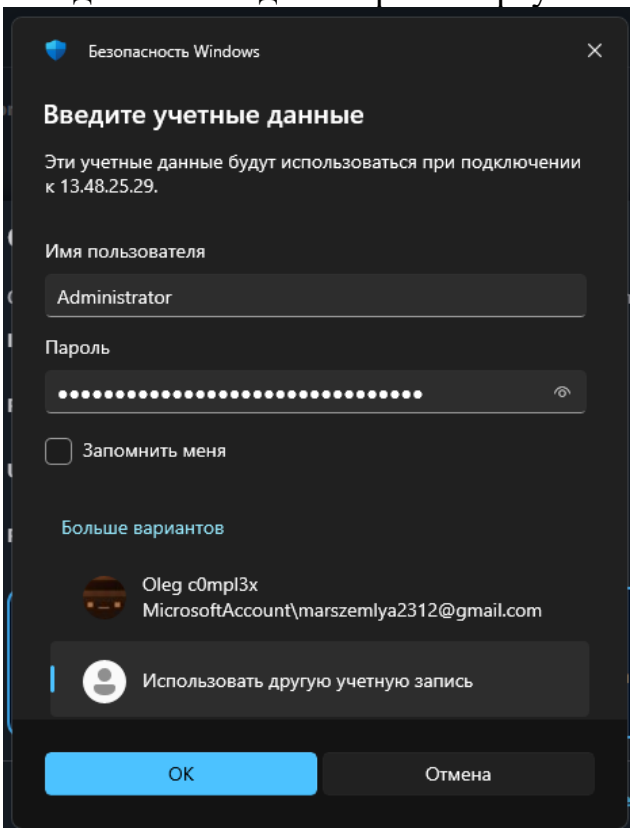


Рисунок 8 - Введення username/password

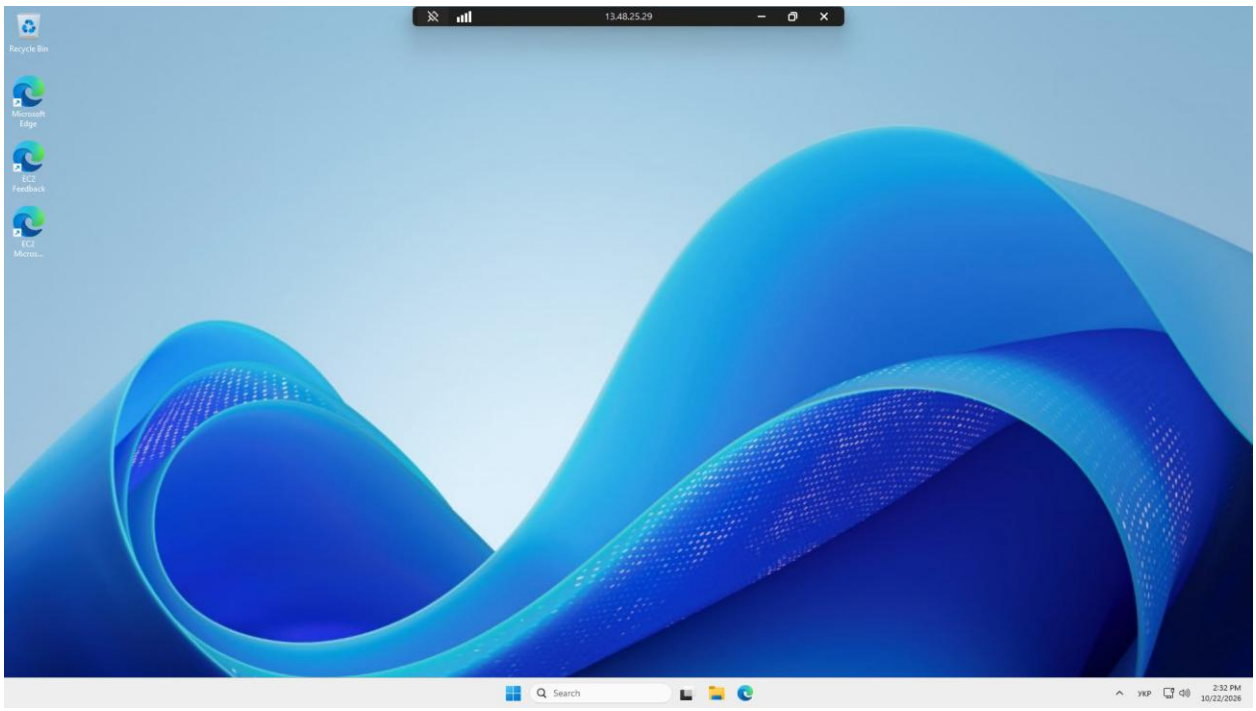


Рисунок 9 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

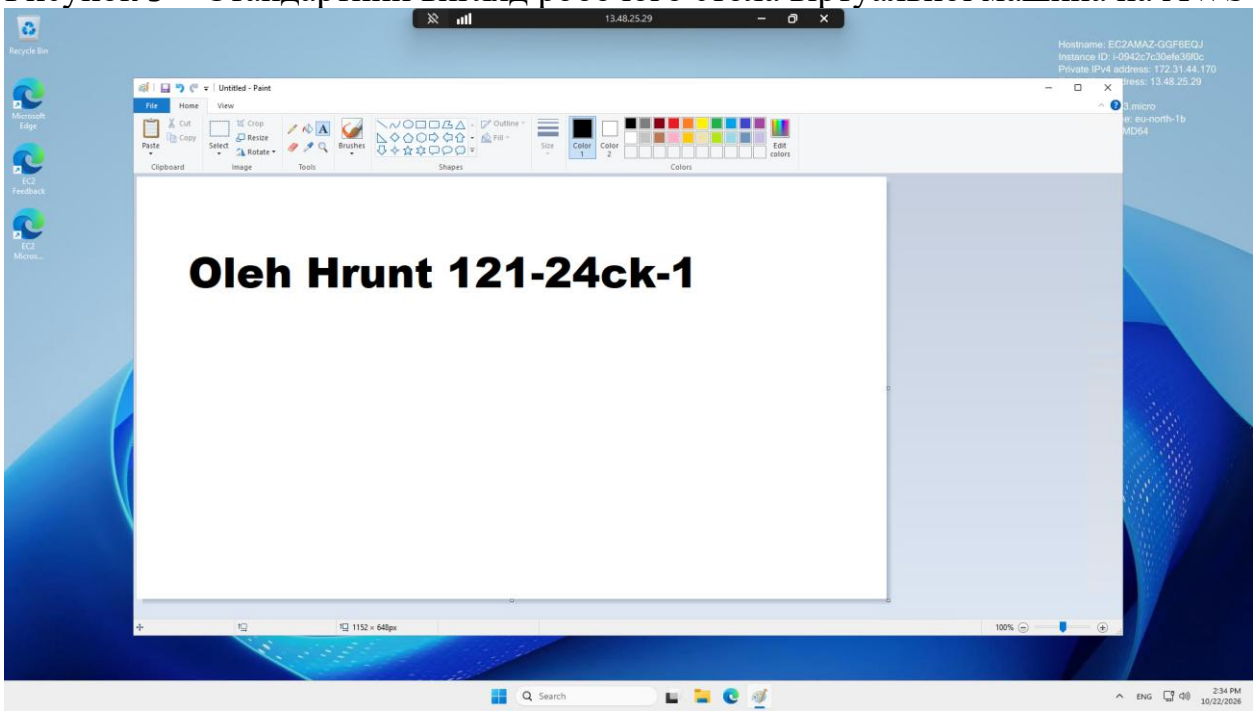


Рисунок 10 –Зміни на робочому столі віртуальної машини

Результат виконання роботи надається для перевірки дані про створену віртуальну машину (IP, Username і Password – рис. 5), а також скріншот робочого стола, де показані якісь зміни на робочому столі віртуальної машини (рис. 10).

Наприклад: IP: 13.48.25.29

User: Administrator

Password: gJqhxU35mN&7Jf!ivz2N;2MyQ(%UvQYP

Контрольні питання

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

- **Stop (Зупинка):** Інстанс вимикається, але його конфігурація та дані на підключеному диску (EBS) зберігаються. Ви перестаєте платити за обчислювальні ресурси, але продовжуєте платити за зберігання даних на диску. Інстанс можна в будь-який момент запустити знову (Start).
- **Terminate (Знищення/Видалення):** Інстанс видаляється назавжди. За замовчуванням також безповоротно видаляється його кореневий диск (EBS). Відновити такий інстанс або його ресурси після цієї дії неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

- **On-Demand (За вимогою):** Оплата здійснюється лише за фактичний час роботи (погодинно або посекундно) без жодних довгострокових зобов'язань. Це найгнучкіший, але базовий (найдорожчий) тариф.
- **Reserved (Зарезервовані):** Ви укладаєте контракт на використання ресурсів терміном на 1 або 3 роки. Натомість отримуєте значну знижку (до 75% порівняно з On-Demand). Оптимально для стабільних, прогнозованих навантажень (наприклад, основний сервер бази даних).
- **Spot (Спотові):** Використання тимчасово вільних потужностей AWS із максимальною знижкою (до 90%). Головний недолік — AWS може перервати роботу вашого інстансу з попередженням лише за 2 хвилини, якщо ці ресурси знадобляться користувачам On-Demand. Підходить для фонових обчислень, рендерингу чи завдань, які можна легко перезапустити.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group виконує роль віртуального фаєрвола (мережевого екрана) на рівні конкретного інстансу. Він контролює вхідний (Inbound) та вихідний (Outbound) трафік. Саме тут ви налаштовуєте правила, які визначають, за якими протоколами (TCP, UDP), на які порти (наприклад, 80 для HTTP або 3389 для RDP) та з яких IP-адрес дозволено підключатися до вашого сервера.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region (Регіон) — це окрема фізична географічна локація у світі (наприклад, eu-central-1 у Франкфурті або us-east-1 у Північній Вірджинії), де AWS розміщує свої обчислювальні потужності. Кожен регіон повністю ізольований від інших і складається з кількох "Зон доступності" (Availability Zones). Вибір регіону зазвичай залежить від того, де знаходяться ваші клієнти (для зменшення затримки), вимог законодавства щодо зберігання даних та вартості послуг.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Для підключення використовується стандартний протокол **RDP (Remote Desktop Protocol)**.

- **Порядок дій:**
  1. Отримайте публічну IP-адресу інстансу в консолі AWS.

2. Отримайте пароль. У консолі виділіть інстанс, натисніть **Connect →** вкладка **RDP client → Get password**.
3. Завантажте ваш приватний ключ (файл формату .pem), який ви вказали при створенні інстансу, щоб розшифрувати та побачити пароль адміністратора.
4. На своєму комп'ютері відкрийте стандартну програму "Підключення до віддаленого робочого стола" (Remote Desktop Connection).
5. Введіть IP-адресу інстансу, стандартне ім'я користувача (зазвичай Administrator) та розшифрований пароль.

Висновки: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навики із створення AWS EC2. За результатами виконання практичної роботи набув вміння у створенні, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).